Unnamed 20260415

IMO 1972 P4

CMO 2011 P1

CWMI 2014 P6

Russian Federal 2009 Grade 10 P7

Russian Federal 2009 Grade 11 P8

All-Russian 2012 Grade 9 P5

Korea Final Round 2024 P5

EGMO 2016 P1

Romania National 2000 Grade 9 P3

Romania TST 2008 P6

Vietnam National 2020 P2

British 1st Round 2025 P1

分析相邻项的增减或符号交替，利用奇偶性确定特殊结构，再通过局部比较、删项归约或稳定状态的传播完成证明。

Russian Federal 2009 Grade 11 P8

圆周上放十一个正整数，相邻两数之差的绝对值至少为 20，和至少为 100。求这些数之和的最小值。

解

最小值为 580。把每条邻接边从较小数指向较大数。因为圆周边数为奇数，不可能处处方向交替，所以有三个连续数沿同一方向严格递增，记为 $a<b<c$。于是 $b\le c-20$、$a\le c-40$，从而 $100\le a+b\le 2c-60$，得 $c\ge 80$。

删去这一个数 c，把剩下十个数沿余下的链分为五对相邻数，每对的和至少为 100。故总和至少为 $80+5\cdot 100=580$。

沿圆周排列 $80,60,40,60,40,60,40,60,40,60,40$，相邻差与和均满足条件，总和为 580，达到下界。

EGMO 2016 P1

设 n 是正奇数，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是非负实数，约定 $x_{n+1}=x_1$，求证：

$$\min_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i^2+x_{i+1}^2\}\leqslant \max_{1\leqslant i\leqslant n}\{2x_ix_{i+1}\}$$

解

下标循环理解，即 $x_{n+1}=x_1$。若 $n=1$，两端均为 $2x_1^2$，结论成立。下面设 $n\geqslant 3$。

考虑循环排列的 n 个差 $x_{i+1}-x_i$。由于 n 为奇数，它们不可能处处非零且正负交替，因此存在 j，使 $(x_{j+1}-x_j)(x_{j+2}-x_{j+1})\geqslant 0$。这三个数单调。若 $x_j\leqslant x_{j+1}\leqslant x_{j+2}$，则

$$x_j^2+x_{j+1}^2\leqslant 2x_{j+1}^2\leqslant 2x_{j+1}x_{j+2}$$

若 $x_j\geqslant x_{j+1}\geqslant x_{j+2}$，则 $x_{j+1}^2+x_{j+2}^2\leqslant 2x_jx_{j+1}$。两种情形都给出了一个相邻平方和不超过一个相邻乘积的两倍，故所求最小值不超过所求最大值。

Russian Federal 2009 Grade 10 P7

正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_{2009}$ 满足 $x_i^2-x_ix_{i+1}+x_{i+1}^2$ 与 i 无关，其中 $x_{2010}=x_1$。证明：这些数全部相等。

解

下标按模 2009 理解。若有相邻两项相等，则已有连续三项单调；若没有相邻两项相等，则相邻差的正负不可能在奇数长度的圆周上严格交替，故仍有连续三项单调。作循环换标后，可设 x_1,x_2,x_3 单调。比较相邻的两个等式，得到

$$(x_1-x_3)(x_1+x_3-x_2)=0$$

若 $x_1\leqslant x_2\leqslant x_3$，则 $x_1+x_3-x_2\geqslant x_1>0$；若 $x_1\geqslant x_2\geqslant x_3$，则 $x_1+x_3-x_2\geqslant x_3>0$。因此 $x_1=x_3$，再由单调性得 $x_1=x_2=x_3=t$。

题设各式的公共值为 t^2。若某项等于 t，其相邻项为 $u>0$，则 $t^2-tu+u^2=t^2$，即 $u(u-t)=0$，所以 $u=t$。沿圆周依次传播，得到全部数均等于 t，结论成立。

British 1st Round 2025 P1

若能将 n 个不同的正整数排列成一圈，使相邻两数中有一个整除另一个，而任意不相邻的两数均不互相整除，则称正整数 $n\geqslant 3$ 是快乐的。求 $3\leqslant n\leqslant 12$ 中所有快乐的整数，并证明答案。

解

答案为 $3,4,6,8,10,12$。当 $n=3$ 时，排列 $1,2,4$ 满足要求；当 $n=4$ 时，排列 $2,12,3,18$ 满足要求。

若 $n=2r\geqslant 6$，取不同质数 $p_1,\cdots,p_r$，依次循环排列 $p_1,p_1p_2,p_2,p_2p_3,\cdots,p_r,p_rp_1$。每个质数恰整除它相邻的两个乘积；不同质数彼此不整除，不同乘积均恰有两个不同质因数，彼此也不整除。所以这些偶数均快乐。

反之，若 $n>3$，任意三个连续数 a,b,c 的首尾不相邻，不能互相整除。因此不可能有 $a<b<c$，否则由相邻条件得 $a\mid b\mid c$；同样不可能有 $a>b>c$。故沿圆周各相邻数间的大

小关系必须严格交替，只有偶数个位置才可能完成一个循环。于是所有大于 3 的奇数均不快乐，结论得证。

All-Russian 2012 Grade 9 P5

沿圆周站着 101 人，每人持两种观点中的一种。每一轮所有人同时更新观点：如果某人的两个邻居都与他观点相反，他便改变观点；否则不变。证明：经过有限轮后，所有人的观点都不再改变。

解 将两种观点记为 0 和 1。称一个人稳定，是指至少有一个邻居与他的观点相同。两个相邻而观点相同的人在下一轮都不会改变，且下一轮仍然观点相同。因此，这两个人以后永远不会改变；每个稳定的人也就永远稳定。

由于圆周上人数为奇数，观点不可能沿圆周严格交替，故至少存在两个相邻而观点相同的人，因而至少存在一个稳定的人。若某一轮仍有人改变，则仍有不稳定的人。沿圆周从一个稳定的人走向一个不稳定的人，必能找到相邻的稳定者 a 与不稳定者 b。这一轮 b 的两个邻居都与他观点相反，而 a 保持不变；下一轮 b 改为与 a 观点相同，便也变为稳定者。原有的稳定者仍然稳定，所以稳定人数严格增加。

稳定人数至多为 101，故仍有变化的轮数只能是有限的。经过有限轮后，所有人的观点都不再改变。

CMO 2011 P1

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ $(n \geqslant 3)$ 是实数，记 $a_{n+1} = a_1$，$M = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} a_i$，$m = \min_{1 \leqslant i \leqslant n} a_i$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \leqslant \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor (M-m)^2$$

解

记左端为 E，则 $2E = \sum_{i=1}^{n} (a_i - a_{i+1})^2$。若 n 为偶数，每一项都不超过 $(M-m)^2$，所以 $E \leqslant n(M-m)^2/2$。

若 n 为奇数，则必有连续三项单调。否则所有相邻差都非零，而且正负严格交替，这与循环长度为奇数矛盾。循环移位后，不妨设 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant a_3$ 或 $a_1 \geqslant a_2 \geqslant a_3$，于是

$$(a_1 - a_2)^2 + (a_2 - a_3)^2 = (a_1 - a_3)^2 - 2(a_1 - a_2)(a_2 - a_3) \leqslant (a_1 - a_3)^2$$

因此删去 a_2 后，循环平方差之和不减；剩下 $n-1$ 条边，每条边的平方差至多为 $(M-m)^2$，故 $2E \leqslant (n-1)(M-m)^2$。两种情形合起来即得结论。

Romania TST 2008 P6

设奇数 $n \geq 3$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $0 \leq x_i \leq 1$。约定 $x_{n+1} = x_1$，求

$$\sum_{i=1}^{n} \sqrt{|x_i - x_{i+1}|}$$

的最大值。

解 沿圆周考察相邻项的差。若有相邻两项相等，则已有连续三项单调；若没有相邻两项相等，则相邻差的正负不可能在奇数长度的圆周上严格交替，故仍有连续三项单调。作循环换标后，可设这三项为 x_1, x_2, x_3，于是 $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| = |x_1 - x_3| \leq 1$。由柯西不等式，

$$\sqrt{|x_1 - x_2|} + \sqrt{|x_2 - x_3|} \leq \sqrt{2\big(|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3|\big)} = \sqrt{2|x_1 - x_3|} \leq \sqrt{2}$$

其余 $n - 2$ 项都不超过 1，所以

$$\sum_{i=1}^{n} \sqrt{|x_i - x_{i+1}|} \leq n - 2 + \sqrt{2}$$

设 $n = 2k + 1$，取 $x_1 = 1/2$，并对 $1 \leq j \leq k$ 取 $x_{2j} = 1$、$x_{2j+1} = 0$。这时循环和中含 x_1 的两个根号项各为 $1/\sqrt{2}$，其余 $n - 2$ 项均为 1，故总和为 $n - 2 + \sqrt{2}$。因此，所求最大值为 $n - 2 + \sqrt{2}$。

Vietnam National 2020 P2

实数 $a_1, \cdots, a_{2019}$ 满足 $\sum_{i=1}^{2019} a_i^2 = 1$，求 $S = \sum_{i=1}^{2019} |a_i - a_{i+1}|$ 的最大值，其中 $a_{2020} = a_1$。

解

循环排列的 2019 个相邻差不可能处处非零且正负交替，因此存在连续三项 a_j, a_{j+1}, a_{j+2} 单调，循环下标理解。于是

$$|a_j - a_{j+1}| + |a_{j+1} - a_{j+2}| = |a_j - a_{j+2}|$$

删去中间项 a_{j+1}，将剩余的 2018 项按原循环顺序记为 $b_1, \cdots, b_{2018}$，并约定 $b_{2019} = b_1$。删项前后的循环绝对差和相等，而 $\sum_{i=1}^{2018} b_i^2 \leqslant 1$。由柯西不等式及 $(u - v)^2 \leqslant 2u^2 + 2v^2$，得到

$$\begin{aligned} S^2 &= \left(\sum_{i=1}^{2018} |b_i - b_{i+1}| \right)^2 \\ &\leqslant 2018 \sum_{i=1}^{2018} (b_i - b_{i+1})^2 \\ &\leqslant 4 \cdot 2018 \sum_{i=1}^{2018} b_i^2 \leqslant 4 \cdot 2018 \end{aligned}$$

故 $S \leqslant 2\sqrt{2018}$。取 $a_i = (-1)^{i-1}/\sqrt{2018}$ $(1 \leqslant i \leqslant 2018)$ 和 $a_{2019} = 0$，其平方和为 1，前 2017 条边各贡献 $2/\sqrt{2018}$，末两条边各贡献 $1/\sqrt{2018}$，总和为 $2\sqrt{2018}$。因此所求最大值为 $2\sqrt{2018}$。

IMO 1972 P4

求所有正实数五元组 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$，使下列循环不等式成立 (下标按模 5 理解)：

$$(x_i^2 - x_{i+2}x_{i+4})(x_{i+1}^2 - x_{i+2}x_{i+4}) \leqslant 0 \qquad (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

解

全部解为 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 > 0$。若有相邻两项相等，则已有连续三项单调；若没有相邻两项相等，则相邻差的正负不可能在长度为 5 的圆周上严格交替，故仍有连续三项单调。

同时将所有变量换成倒数时，由

$$\frac{1}{x_i^2} - \frac{1}{x_{i+2}x_{i+4}} = -\frac{x_i^2 - x_{i+2}x_{i+4}}{x_i^2 x_{i+2}x_{i+4}}$$

可知每个因子变号并除以正数，所以两个因子的乘积不改变符号，全部条件仍然成立。因此，作循环换标，并在必要时将所有变量取倒数，可设 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$。

第一个不等式给出 $x_3x_5 \leqslant x_2^2$，因而 $x_5 \leqslant x_2$，于是 $x_3^2 \geqslant x_2x_5$。下面分两种情形。

若 $x_3^2 = x_2x_5$，则由 $x_3 \geqslant x_2 \geqslant x_5 > 0$ 得 $x_2 = x_3 = x_5 = t$。第二个不等式给出 $(t^2 - x_1x_4)^2 \leqslant 0$，所以 $x_1x_4 = t^2$。由于 $x_1 \leqslant t$，有 $x_4 \geqslant t$。第四个不等式为

$$(x_4^2 - x_1t)(t^2 - x_1t) \leqslant 0$$

两个因子都非负；若 $x_1 < t$，它们都严格为正，矛盾。因此 $x_1 = t$，进而 $x_4 = t$，五个数全部相等。

若 $x_3^2 > x_2x_5$，第三个不等式给出 $x_4^2 \leqslant x_2x_5 \leqslant x_2^2$，故 $x_4 \leqslant x_2$。由 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3$，第二个不等式的两个因子均非负，因此 $x_1x_4 = x_2^2$，从而 $x_1 = x_4 = x_2$。再代入第三个不等式，由其第一因子严格为正，得到 $x_2^2 - x_2x_5 \leqslant 0$，故 $x_5 = x_2$。第一个不等式于是变为 $(x_2^2 - x_2x_3)^2 \leqslant 0$，所以 $x_3 = x_2$，与本情形的严格不等式矛盾。

最后，任意五个相等的正数均满足全部题设不等式，所列解确实成立。

CWMI 2014 P6

给定整数 $n \geqslant 2$，设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$，且 $|x_i| \leqslant 1$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$。求 $\min\limits_{1 \leqslant i \leqslant n-1} |x_i - x_{i+1}|$ 的最大值。

解

记 $A = \min\limits_{1 \leqslant i \leqslant n-1} |x_i - x_{i+1}|$。当 n 为偶数时，由 $|x_i - x_{i+1}| \leqslant |x_i| + |x_{i+1}| \leqslant 2$，得 $A \leqslant 2$。取 $x_i = (-1)^i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$，则各项之和为 0，且 $A = 2$，故最大值为 2。

下面设 $n = 2k + 1$，其中 $k \geqslant 1$。若存在 $2 \leqslant r \leqslant n - 1$，使 x_{r-1}, x_r, x_{r+1} 单调，则

$$2A \leqslant |x_{r-1} - x_r| + |x_r - x_{r+1}| = |x_{r-1} - x_{r+1}| \leqslant 2$$

于是 $A \leqslant 1 < 2n/(n+1)$。

否则，相邻差都非零且正负交替。必要时把所有数同时取相反数，可设 $x_{2i-1} > x_{2i}$、$x_{2i} < x_{2i+1}$ $(1 \leqslant i \leqslant k)$。把全部相邻差的绝对值求和，再额外计入首尾两条相邻差，由各项之和为 0，得到

$$\begin{aligned}(2k+2)A &\leqslant \sum_{i=1}^{k}\big(|x_{2i-1}-x_{2i}|+|x_{2i}-x_{2i+1}|\big)+|x_1-x_2|+|x_{2k}-x_{2k+1}| \\ &= 2\sum_{i=1}^{k+1}x_{2i-1}-2\sum_{i=1}^{k}x_{2i}-x_2-x_{2k} \\ &= -4\sum_{i=1}^{k}x_{2i}-x_2-x_{2k} \leqslant 4k+2\end{aligned}$$

最后一步使用了每一项都不小于 -1。因此 $A \leqslant (2k+1)/(k+1) = 2n/(n+1)$。取

$$x_i = \begin{cases} k/(k+1), & i = 1,3,\cdots,2k+1 \\ -1, & i = 2,4,\cdots,2k \end{cases}$$

则各项之和为 $(k+1)\cdot k/(k+1) - k = 0$，每项的绝对值不超过 1，且每个相邻差的绝对值都为 $(2k+1)/(k+1)$。故奇数 n 时最大值为 $2n/(n+1)$。

Romania National 2000 Grade 9 P3

设整数 $n \geq 2$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 都属于区间 $[0,1]$。求表达式

$$E = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - x_1x_2 - x_2x_3 - \cdots - x_{n-1}x_n - x_nx_1$$

的最大值 M_n，并确定使 $E = M_n$ 成立的全部元组。

解 约定下标按模 n 计算，则

$$2E = \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i+1})^2$$

若 n 为偶数，由 $0 \leq x_i \leq 1$ 得 $2E \leq n$。等号成立当且仅当每一对相邻项的差的绝对值都是 1，即所有项均为 0 或 1，且沿圆周严格交替。因此，偶数情形的最大值为 $n/2$，全部最大元组为 $(0,1,0,1,\cdots,0,1)$ 与 $(1,0,1,0,\cdots,1,0)$。

设 $n = 2k+1$。若有相邻两项相等，则已有连续三项单调；若没有相邻两项相等，则相邻差的正负不可能在奇数长度的圆周上严格交替，故仍有连续三项单调。作循环换标后，可设这三项为 x_1, x_2, x_3。于是 $(x_1 - x_2)(x_2 - x_3) \geq 0$，从而

$$(x_1-x_2)^2 + (x_2-x_3)^2 = (x_1-x_3)^2 - 2(x_1-x_2)(x_2-x_3) \leq (x_1-x_3)^2$$

删去中间项 x_2，余下 $2k$ 项仍按原顺序构成圆周，其相邻差的平方和不小于原来的平方和，而每一项至多为 1，故

$$2E \leq (x_1-x_3)^2 + \sum_{i=3}^{2k+1}(x_i - x_{i+1})^2 \leq 2k$$

在由 0 和 1 交替组成的 $2k$ 项圆周中，将任意一项复制一次并放在它的旁边，便得到恰有一对相邻项相等、其余相邻项都不相等的 $2k+1$ 元组，此时 $2E=2k$。所以 $M_{2k+1}=k$。

最后确定奇数情形的全部取等元组。若 $E=k$，则上述两个不等式都取等：删去 x_2 后的每一对相邻项之差的绝对值都是 1，故余下各项均为 0 或 1，且严格交替；同时 $(x_1-x_2)(x_2-x_3)=0$，故 x_2 等于 x_1 或 x_3。将 x_2 放回后，恰有一对相邻项相等，其余相邻项均不相等。反之，任何满足这一条件的 $0,1$ 元组都有 $2k$ 对相邻项不相等，故 $E=k$。

综上，$M_n=\lfloor n/2\rfloor$；偶数情形的全部最大元组为沿圆周严格交替的 $0,1$ 元组，奇数情形的全部最大元组为恰有一对相邻项相等、其余相邻项均不相等的 $0,1$ 元组。

Korea Final Round 2024 P5

给定整数 $n\geqslant 4$，设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列，求

$$\sum_{i=1}^{n}|a_i-a_{i+1}+a_{i+2}-a_{i+3}|$$

的最大值，下标模 n 理解。

解

记待求的和为 S，并令 $d_i=a_i-a_{i+1}$、$T=\sum_{i=1}^{n}|d_i|$，下标均循环理解。先估计 T。在 n 个数 $\min\{a_i,a_{i+1}\}$ 中，每个排列元素最多出现两次，因为它只与前后两条边相接。将这些最小值递增排列为 $b_1\leqslant\cdots\leqslant b_n$，便有 $b_j\geqslant\lceil j/2\rceil$。因此

$$\begin{aligned}T&=\sum_{i=1}^{n}(a_i+a_{i+1})-2\sum_{i=1}^{n}\min\{a_i,a_{i+1}\}\\&\leqslant n(n+1)-2\sum_{j=1}^{n}\lceil j/2\rceil=\left\lfloor\frac{n^2}{2}\right\rfloor\end{aligned}$$

若 $n=2m$，则由三角不等式得 $S\leqslant 2T\leqslant n^2$。取

$$(a_1,\cdots,a_n)=(1,m+1,2,m+2,\cdots,m,2m)$$

小数 $1,\cdots,m$ 与大数 $m+1,\cdots,2m$ 交替出现，故 $T=2\sum_{j=m+1}^{2m}j-2\sum_{j=1}^{m}j=n^2/2$；同时 d_i,d_{i+2} 始终同号，故 $S=2T=n^2$。

若 $n=2m+1$，则每个 d_i 都是非零整数，且 $\sum_i d_i=0$。至少存在一个下标 i，使 $d_id_{i+2}<0$。否则所有 d_i,d_{i+2} 都同号；由于 n 为奇数，每隔两个下标会遍历全部下标，所有 d_i 便同号，与它们的和为 0 矛盾。又因为

$$\prod_{i=1}^{n}d_id_{i+2}=\prod_{i=1}^{n}d_i^2>0$$

负乘积的个数为偶数，所以至少有两个。对异号非零整数 u,v，有 $|u+v|=|u|+|v|-2\min\{|u|,|v|\}\leqslant|u|+|v|-2$。于是

$$S=\sum_{i=1}^{n}|d_i+d_{i+2}|\leqslant 2T-4\leqslant n^2-5$$

下面给出对所有 $m \geqslant 2$ 都有效的取等构造。令

$$a_1 = m, \qquad a_2 = m+1, \qquad a_3 = m+2$$
$$a_{2j+2} = j, \qquad a_{2j+3} = m+j+2 \quad (1 \leqslant j \leqslant m-1)$$

这里开头三项连续递增，其余位置大小交替。每个小数 $1, \cdots, m$ 都是其两条相邻边的较小端点，而 $m+1$ 是边 $\{m+1, m+2\}$ 的较小端点，所以

$$T = n(n+1) - 2\left(2\sum_{j=1}^{m} j + m + 1\right) = 2m(m+1)$$

此时 $d_1 = d_2 = -1$，$d_3, \cdots, d_n$ 正负交替且首尾均为正。只有 $i = 1, n$ 时 d_i, d_{i+2} 异号，这两处的绝对值较小者都为 1，因此 $S = 2T - 4 = n^2 - 5$。

综上，当 n 为偶数时最大值为 n^2，当 n 为奇数时最大值为 $n^2 - 5$。